

PODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA

Projekt: System E-Wybory

Analiza wymagan i przypadków użycia

Rok akademicki 2025/2026

1. Identyfikacja interesariuszy

Interesariusze to wszystkie osoby, grupy i organizacje, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na system albo są przez niego dotknięte.

1.1. Interesariusze pierwotni

Bezpośrednio zaangażowani w proces wyborczy i korzystający z systemu:

- Wyborcy — obywatele uprawnieni do głosowania
- Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) — organ nadzorujący
- Kandydaci i partie polityczne
- Administratorzy systemu IT

1.2. Interesariusze wtórni

Posrednio dotknięci przez system lub mający interes w jego poprawnym działaniu:

- Rząd i Ministerstwo Cyfryzacji
- Międzynarodowi i krajowi obserwatorzy wyborów
- Media i dziennikarze
- Organy bezpieczeństwa (CERT, ABW)
- Dostawcy infrastruktury technologicznej
- Sady (weryfikacja wyników, odwołania)
- Organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie

Interesariusz	Typ	Główny interes
Wyborcy	Pierwotny	Łatwy, bezpieczny i anonimowy dostęp do głosowania
PKW	Pierwotny	Integralność, audytowalność i legalność wyborów
Kandydaci / partie	Pierwotny	Transparentność i równość szans
Administratorzy IT	Pierwotny	Stabilność i bezpieczeństwo systemu
Rząd / Min. Cyfryzacji	Wtórny	Zgodność z prawem, zaufanie publiczne
Obserwatorzy	Wtórny	Możliwość niezależnej weryfikacji
Organy bezpieczeństwa	Wtórny	Ochrona przed atakami i manipulacją

2. Identyfikacja użytkowników

Użytkownicy to podgrupa interesariuszy bezpośrednio wchodząca w interakcję z systemem e-wyborów.

Użytkownik	Rola w systemie	Uprawnienia
Wyborca	Loguje się, oddaje głos, odbiera potwierdzenie	Odczyt kart wyborczej, zapis głosu
Urzednik komisji	Zatwierdza listy, monitoruje przebieg wyborów	Zarządzanie listami, podgląd statystyk
Administrator systemu	Zarządza infrastrukturą i kontami użytkowników	Pełny dostęp administracyjny
Audyt / obserwator	Weryfikuje logi i kontroluje poprawność procesu	Tylko odczyt logów systemowych
Kandydat / pełnomocnik	Przegląda wyniki cząstkowe po zamknięciu urny	Odczyt zagregowanych wyników
Helpdesk	Wspiera wyborców z problemami technicznymi	Ograniczony dostęp do kont (bez głosów)

3. Opisanie punktów widzenia

Wyborca

Chce zagłosować szybko, bezpiecznie i anonimowo — bez konieczności wychodzenia z domu. Oczekuje prostego interfejsu, potwierdzenia przyjęcia głosu oraz gwarancji, że jego głos nie zostanie zmodyfikowany. Obawia się naruszenia tajemnicy głosowania lub problemów technicznych uniemożliwiających oddanie głosu.

Komisja Wyborcza

Priorytety to integralność i audytowalność wyborów. Wymaga pełnych logów systemowych, kontroli dostępu, możliwości weryfikacji wyników oraz mechanizmów zapobiegających wielokrotnemu głosowaniu. Kluczowa jest zgodność z Kodeksem Wyborczym.

Kandydat / Partia

Oczekuje przejrzystości całego procesu i równego dostępu do informacji o wynikach. Obawia się manipulacji wynikami lub błędów w liczeniu głosów. Chce możliwości niezależnego audytu.

Administrator IT

Skupia się na dostępności systemu (99,9% uptime), odporności na ataki DDoS, szyfrowaniu danych i zgodności z RODO. Kluczowa jest skalowalność — system musi obsługiwać miliony jednoczesnych zastosowań.

Audytór / Obserwator

Potrzebuje dostępu do logów i mechanizmów kryptograficznego potwierdzania głosów bez naruszania anonimowości wyborców. Wymaga pełnej dokumentacji technicznej systemu.

Regulator / Rząd

Dba o zgodność z prawem wyborczym, standardami bezpieczeństwa i zaufaniem publicznym. Wymaga certyfikacji systemu i niezależnych audytów bezpieczeństwa przed wdrożeniem.

4. Przypadki użycia — opis

UC1 — Uwierzytelnienie wyborcy

Atrybut	Opis
Aktorzy	Wyborca, system ePUAP/mObywatel
Warunek wstępny	Wyborca posiada aktywne konto z profilem zaufanym
Scenariusz główny	Wyborca otwiera system, wybiera metodę logowania (ePUAP/mObywatel), uwierzytelnia się, system weryfikuje tożsamość i uprawnienia
Scenariusz alternatywny	Brak konta: system informuje o braku możliwości głosowania; błąd serwisu: komunikat o niedostępności
Warunek końcowy	Wyborca zalogowany, sesja zabezpieczona tokenem

UC2 — Oddanie głosu

Atrybut	Opis
Aktorzy	Wyborca (zalogowany)
Warunek wstępny	Pomysłne uwierzytelnienie (UC1), weryfikacja uprawnień (UC4)
Scenariusz główny	Wyborca widzi kartę do głosowania, dokonuje wyboru, zatwierdza; system szyfruje głos i zapisuje anonimowo w bazie
Scenariusz alternatywny	Wyborca już głosował: system odmawia i informuje; utrata sesji: konieczne ponowne logowanie
Warunek końcowy	Głos zapisany anonimowo; wyborca nie może już głosować ponownie

UC3 — Potwierdzenie przyjęcia głosu

Atrybut	Opis
Aktorzy	Wyborca
Warunek wstępny	Głos został pomysłnie oddany (UC2)
Scenariusz główny	System generuje unikalny token kryptograficzny; wyborca może go zapisać do późniejszej weryfikacji, że głos znalazł się w urnie
Warunek końcowy	Wyborca posiada dowód przyjęcia głosu, bez ujawniania jego treści

UC4 — Weryfikacja uprawnień

Atrybut	Opis
Aktorzy	System (wywołany automatycznie — include)
Warunek wstępny	Wyborca zalogowany
Scenariusz główny	System sprawdza rejestr wyborców i czy głos nie został już oddany; wynik przekazywany do UC2
Warunek końcowy	Potwierdzenie lub odmowa prawa do głosowania

UC5 — Zarządzanie listą wyborców

Atrybut	Opis
Aktorzy	Komisja wyborcza
Scenariusz główny	Komisja importuje rejestr z systemu PESEL, aktualizuje listę przed i w trakcie wyborów (np. dopisanie do spisu)
Warunek końcowy	Aktualna, zweryfikowana lista wyborców w systemie

UC6 — Podgląd wyników cząstkowych

Atrybut	Opis
Aktorzy	Komisja, Kandydat / pełnomocnik

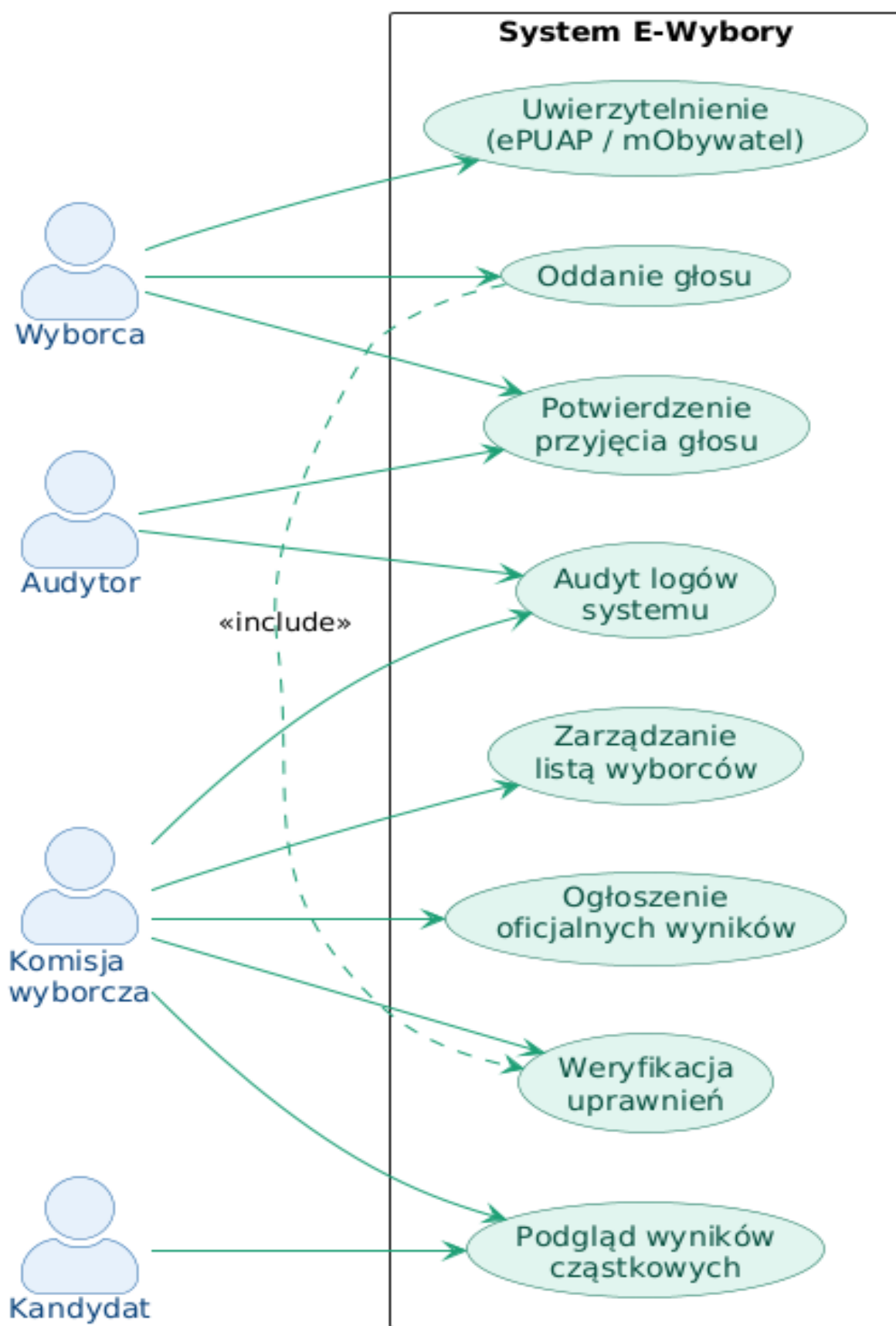
Atrybut	Opis
Warunek wstępny	Zamknięcie urny wyborczej
Scenariusz główny	Upoważnienie osoby logującej się, system prezentuje zagregowane wyniki bez identyfikacji wyborców
Warunek końcowy	Wgląd w wyniki, bez naruszenia tajności głosowania

UC7 — Audyt logów systemu

Atrybut	Opis
Aktorzy	Audytör, Komisja
Scenariusz główny	Upoważnione osoby przeglądają logi operacyjne: logowania, anomalie, błędy — bez dostępu do treści głosów
Warunek końcowy	Raport z audytu potwierdzający poprawność działania systemu

UC8 — Ogłoszenie oficjalnych wyników

Atrybut	Opis
Aktorzy	Komisja wyborcza
Warunek wstępny	Zamknięcie urny i zakończenie audytu
Scenariusz główny	Komisja weryfikuje integralność kryptograficzną danych, zatwierdza i publikuje oficjalne wyniki
Warunek końcowy	Wyniki dostępne publicznie i prawnie wiążące



5. Opis diagramu przypadków użycia

Diagram przedstawia czterech głównych aktorów systemu oraz osiem przypadków użycia pogrupowanych tematycznie:

- Kolor niebieski (teal) — przypadki użycia wyborcy: uwierzytelnienie, oddanie głosu, potwierdzenie
- Kolor fioletowy — przypadki administracyjne komisji: weryfikacja uprawnień, zarządzanie listą
- Kolor żółty — podgląd wyników dostępny dla komisji i kandydatów
- Kolor koralowy — audyt i ogłoszenie wyników

Relacja <<include>> łączy 'Oddanie głosu' z 'Weryfikacja uprawnień', co oznacza, że system automatycznie i niewidocznie sprawdza, czy wyborca nie głosował już wcześniej — jest to warunek konieczny do realizacji głosowania.

Kluczowe założenia projektowe:

- Jeden wyborca = jeden głos (mechanizm niepowtarzalnego identyfikatora sesji)
- Pełna anonimizacja: brak możliwości powiązania głosu z osobą
- Kryptograficzne potwierdzenie integralności (np. blockchain lub podpis cyfrowy urny)
- Zgodność z RODO i Kodeksem Wyborczym